

С Сортування

Дано масив $x_1, x_2, \dots, x_n$ з n цілих чисел. Ваше завдання — відповісти на q запитів (a, b) . За одну операцію дозволяється виконати одну з наступних дій:

- відсортувати перші a елементів у неспадяючому порядку, або
- відсортувати останні b елементів у неспадяючому порядку.

Яка мінімальна кількість операцій потрібна, щоб відсортувати весь масив у неспадяючому порядку? У кожному запиті масив починається з початкових значень $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Вхідні дані

Перший рядок містить два цілих числа n та q : довжину масиву та кількість запитів.

Другий рядок містить n цілих чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$: елементи масиву.

Наступні q рядків описують запити. Кожен рядок містить два цілих числа a та b .

Вихідні дані

Виведіть q рядків з відповідями на кожен запит. Якщо відсортувати масив неможливо, виведіть "-1".

Обмеження

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq n$ у всіх запитах

Приклад

Вхідні дані:

```
6 3
3 1 4 1 5 9
4 1
3 3
2 5
```

Вихідні дані:

```
1
-1
2
```

Пояснення: У першому запиті масив можна відсортувати за одну операцію, відсортувавши перші 4 елементи.

У другому запиті відсортувати масив за допомогою доступних операцій неможливо.

У третьому запиті масив можна відсортувати за дві операції: спочатку відсортувати перші 2 елементи, а потім відсортувати останні 5 елементів.

Оцінювання

Підзадача	Обмеження	Бали
1	$n, q \leq 10$ та $a + b \leq n$ у всіх запитах	6
2	$n, q \leq 10$	5
3	$a + b \leq n$ у всіх запитах	7
4	$1 \leq x_i \leq 2$	14
5	$n, q \leq 5000$ та масив є перестановкою чисел $1, 2, \dots, n$	23
6	$n, q \leq 5000$	12
7	Без додаткових обмежень	33